

Rapport Final - Analyse de Ransomware

 **IMPORTANT** : Ce rapport est à rendre avant 17h15 et représente 3 points de la note finale.

Informations Générales

- **Nom / Prénom** :
 - **Groupe** :
 - **Date** : 01/01/2024
 - **Durée du TP** : 09h00 - 18h00
-



Résumé Exécutif

Rédigez un résumé de 200-300 mots décrivant :

- Le contexte de l'analyse (ransomware XOR)
- Les principales découvertes
- Les résultats obtenus (clé extraite, fichiers récupérés, vulnérabilités trouvées)
- Votre conclusion sur la sécurité du ransomware et du serveur C2

[VOTRE RÉSUMÉ ICI]

Étape 1 : Analyse Statique

1.1 Méthodologie

Outils utilisés (cocher) :

- ☐ strings
- ☐ grep
- ☐ hexdump
- ☐ readelf
- ☐ nm
- ☐ Lecture du code source C
- ☐ Autres : _____

1.2 Découvertes Principales

Clé de chiffrement identifiée :

[INDIQUER LA CLÉ ICI]

Longueur de la clé : _____ octets

Algorithme de chiffrement :

[XOR / AES / RSA / Autre : _____]

Serveur C2 :

Adresse : [URL]
Port : [PORT]

Endpoints API contactés :

1. _____
2. _____

1.3 Analyse du Code

Décrivez brièvement le fonctionnement du ransomware (10-15 lignes) :

[VOTRE ANALYSE ICI]

Étape 2 : Debug Dynamique avec GDB

2.1 Breakpoints Placés

Listez les breakpoints utilisés et leur objectif :

Fonction	Ligne	Objectif

Fonction	Ligne	Objectif
----------	-------	----------

2.2 Extraction de la Clé

Commande GDB utilisée :

```
(gdb) [VOTRE COMMANDE]
```

Valeur de la clé en mémoire :

```
[CONTENU MÉMOIRE]
```

victim_id généré lors de votre exécution :

```
[VOTRE VICTIM_ID]
```

2.3 Observations

Décrivez ce que vous avez observé pendant le debug (5-10 lignes) :

```
[VOS OBSERVATIONS]
```

Étape 3 : Analyse du Serveur C2

3.1 Protocole Réseau

Protocole utilisé : [HTTP / HTTPS / TCP / UDP]

Méthode HTTP : [GET / POST / PUT / DELETE]

Port : _____

3.2 Données Transmises

Requête 1 : Enregistrement

Endpoint : **/api/**_____

Données envoyées :

[COPIER LA REQUÊTE ICI]

Requête 2 : Envoi de la clé

Endpoint : **/api/**_____

Données envoyées :

[COPIER LA REQUÊTE ICI]

3.3 Analyse de Sécurité

La clé est-elle transmise en clair ? [Oui / Non]

Le protocole est-il chiffré (HTTPS) ? [Oui / Non]

Risques identifiés :

1. _____
 2. _____
 3. _____
-

Étape 4 : Recouvrement de Données

4.1 Script Développé

Langage utilisé : [Python / Bash / C / Autre]

Nom du fichier : _____

Nombre de lignes de code : _____

4.2 Résultats

Nombre de fichiers déchiffrés : _____ / 3

Liste des fichiers récupérés :

- ☐ document.txt
- ☐ rapport.txt

- ☐ clients.txt

Fichiers correctement déchiffrés ?

```
# Commande de vérification
diff document.txt encrypted_files/document.txt

Résultat : [Identique / Différent]
```

4.3 Extraits de Code

Collez la fonction de déchiffrement XOR que vous avez implémentée :

```
def xor_decrypt(data, key):
    # VOTRE CODE ICI
```

Étape 5 : Pentest Web du Serveur C2

5.1 Vulnérabilités Identifiées

Listez au minimum 3 vulnérabilités avec leur niveau de sévérité :

#	Vulnérabilité	Sévérité	Endpoint affecté
1		[Critique / Élevé / Moyen / Faible]	
2		[Critique / Élevé / Moyen / Faible]	
3		[Critique / Élevé / Moyen / Faible]	
4		[Critique / Élevé / Moyen / Faible]	
5		[Critique / Élevé / Moyen / Faible]	

5.2 Exploitation SQL Injection

Payload utilisé :

```
[VOTRE PAYLOAD]
```

Résultat obtenu :

[COPIER LA RÉPONSE JSON]

Données extraites :

- Nombre de victimes : _____
- Nombre de clés : _____
- Comptes admin trouvés : _____

5.3 Exploitation IDOR

Endpoint testé : `/api/victim/`_____

IDs testés : De _____ à _____

Résultat :

[DÉCRIRE CE QUE VOUS AVEZ PU ACCÉDER]

5.4 Scripts POC

Listez les scripts Proof of Concept que vous avez créés :

1. Fichier : _____
 - Objectif : _____
 - Vulnérabilité exploitée : _____
2. Fichier : _____
 - Objectif : _____
 - Vulnérabilité exploitée : _____
3. Fichier : _____
 - Objectif : _____
 - Vulnérabilité exploitée : _____

 Tableau de Synthèse

Informations Extraites

Donnée	Valeur
Clé de chiffrement	

Donnée	Valeur
Algorithme	
Serveur C2	
victim_id	
Hostname	
IP Address	
Nombre de fichiers récupérés	/ 3
Vulnérabilités web trouvées	

 Analyse de Sécurité

Points Faibles du Ransomware

Listez et expliquez les faiblesses de sécurité du ransomware (10-15 lignes) :

1. [FAIBLESSE 1]

2. [FAIBLESSE 2]

3. [FAIBLESSE 3]

4. [AUTRES]

Points Faibles du Serveur C2

Listez et expliquez les faiblesses du serveur C2 (10-15 lignes) :

1. [FAIBLESSE 1]

2. [FAIBLESSE 2]

3. [FAIBLESSE 3]

4. [AUTRES]

Recommandations

Pour Améliorer le Ransomware (du point de vue de l'attaquant)

Si vous étiez l'attaquant, comment amélioreriez-vous la sécurité du ransomware ?

1. [AMÉLIORATION 1]

2. [AMÉLIORATION 2]

3. [AMÉLIORATION 3]

4. [AMÉLIORATION 4]

Pour se Protéger (du point de vue de l'entreprise)

Quelles mesures de protection recommandez-vous pour éviter ce type d'attaque ?

1. [MESURE 1]

2. [MESURE 2]

3. [MESURE 3]

4. [MESURE 4]

Difficultés Rencontrées

Décrivez les principales difficultés et comment vous les avez surmontées :

Étape	Difficulté	Solution Adoptée



Connaissances Acquises

Listez 5-10 compétences/connaissances que vous avez acquises pendant ce TP :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____



Annexes

Annexe A : Commandes Utilisées

Listez les commandes importantes que vous avez utilisées :

```
# Étape 1 : Analyse statique
```

```
# Étape 2 : GDB
```

```
# Étape 3 : Analyse réseau
```

```
# Étape 4 : Déchiffrement
```

```
# Étape 5 : Pentest
```

Annexe B : Captures d'Écran

Indiquez les captures d'écran que vous joignez (optionnel mais recommandé) :

- ☐ screenshot_1.png - [Description]
- ☐ screenshot_2.png - [Description]
- ☐ screenshot_3.png - [Description]

Auto-Évaluation

Évaluez votre performance sur chaque étape (1-5 étoiles) :

Étape	Note (/5)	Commentaire
Étape 1 : Analyse Statique	★★★★★	
Étape 2 : Debug GDB	★★★★★	
Étape 3 : Analyse C2	★★★★★	
Étape 4 : Recouvrement	★★★★★	
Étape 5 : Pentest Web	★★★★★	

Note globale que vous vous donnez : _____ / 20

Conclusion Personnelle

Rédigez une conclusion personnelle de 150-200 mots sur ce TP :

[VOTRE CONCLUSION]

Checklist de Remise

Avant de remettre votre rapport, vérifiez :

- ☐ Toutes les sections sont complétées
 - ☐ Les commandes sont copiées correctement
 - ☐ Les codes sources sont inclus
 - ☐ Le rapport est au format Markdown (.md) ou PDF
 - ☐ Le nom du fichier : **Rapport_Final_[NOM]_[PRENOM].md**
 - ☐ Tous les scripts développés sont joints
 - ☐ Les fichiers déchiffrés sont inclus
 - ☐ L'orthographe a été vérifiée
-

Date de remise : _____

Signature : _____

Informations de Contact

En cas de question :

- **Email formateur :** [email@example.com]
 - **Discord :** [Lien serveur]
-

Bon courage et félicitations pour votre travail ! 🎉